ĐỒ ÁN THỰC HÀNH – MÔN NHẬN DẠNG

Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Mỗi đồ án được thực hiện theo nhóm 2-3 sinh viên trong thời gian 4-5 tuần. Sinh viên nộp mã nguồn, báo cáo (PDF) và trình bày trước lớp trong buổi seminar.

ĐỒ ÁN 1 (GIỮA KỲ): Nhận dạng chữ số viết tay bằng các phương pháp phân lớp

Chủ đề: Xây dựng và so sánh các bộ phân lớp cho bài toán nhận dạng chữ số viết tay (MNIST)

Thời gian: 4-5 tuần (được giao vào tuần 2 thực hành)

Hình thức: Nhóm 2-3 sinh viên

Trọng số: 35% điểm môn học

1. Mô tả bài toán

MNIST là tập dữ liệu chuẩn gồm 70.000 ảnh xám kích thước 28×28 của các chữ số viết tay từ 0 đến 9 (60.000 huấn luyện + 10.000 kiểm thử). Sinh viên tự cài đặt các bộ phân lớp đã học trong nửa đầu học kỳ, huấn luyện trên tập MNIST, so sánh và phân tích kết quả.

2. Yêu cầu bắt buộc

- Tải và tiền xử lý dữ liệu MNIST (chuẩn hoá, làm phẳng, chia tập).
- Cài đặt tối thiểu 4 bộ phân lớp sau (không dùng thư viện dựng sẵn cho phần tính toán lõi; scikit-learn chỉ được dùng để đối chiếu kết quả):
  - Naïve Bayes (Gaussian hoặc Multinomial)
  - Bộ phân lớp tuyến tính (Logistic Regression hoặc SVM tuyến tính, huấn luyện bằng Gradient Descent)
  - Mạng Neuron nhiều lớp (MLP) huấn luyện bằng thuật toán lan truyền ngược (backpropagation) – được phép dùng PyTorch/TensorFlow cho phần khung
  - Một phương pháp Ensemble (Random Forest, AdaBoost hoặc Gradient Boosting)
- Đánh giá bằng: accuracy, precision, recall, F1 (macro), confusion matrix; trên cả tập huấn luyện, validation và kiểm thử.
- Phân tích ảnh hưởng của siêu tham số (learning rate, số lớp/nơ-ron, số cây, số vòng lặp, …) bằng ít nhất một thí nghiệm có biểu đồ.
- So sánh 4 phương pháp; nêu ưu/nhược điểm về độ chính xác, thời gian huấn luyện, thời gian dự đoán, khả năng giải thích.

3. Yêu cầu nâng cao (khuyến khích, cộng điểm)

- Thử nghiệm thêm với các tập dữ liệu khác cùng dạng (Fashion-MNIST, EMNIST, chữ số viết tay tiếng Việt).
- Tăng cường dữ liệu (data augmentation: xoay, dịch, nhiễu) và đánh giá tác động.
- Cài đặt thêm CNN đơn giản và so sánh với MLP.
- Xây dựng giao diện demo (Streamlit / Gradio / Tkinter) cho phép người dùng vẽ chữ số và nhận kết quả dự đoán.

4. Sản phẩm nộp

- Mã nguồn (repository Git công khai hoặc mã nén .zip), có README rõ ràng về cách chạy.

- Notebook Jupyter tái tạo kết quả chính.
- Báo cáo PDF ~10-15 trang gồm: giới thiệu, dữ liệu, phương pháp (công thức + pseudo-code), thí nghiệm, kết quả, thảo luận, kết luận, tài liệu tham khảo, phân công công việc trong nhóm.
- Slide trình bày ~10-15 phút.

5. Rubric chấm điểm

#	Tiêu chí	Mô tả	Điểm
1	Chuẩn bị dữ liệu, tiền xử lý	Đọc, chuẩn hoá, chia tập đúng; có phân tích khám phá dữ liệu.	1.0
2	Cài đặt phương pháp	Cài đúng công thức, có kiểm chứng bằng scikit-learn; đủ 4 phương pháp.	3.0
3	Thí nghiệm và đánh giá	Đủ các độ đo yêu cầu; có phân tích siêu tham số và biểu đồ.	2.0
4	So sánh và thảo luận	So sánh có cơ sở; nhận xét sâu về ưu/nhược điểm.	1.5
5	Báo cáo	Trình bày rõ ràng, đúng cấu trúc khoa học, hình vẽ/công thức chỉn chu.	1.0
6	Trình bày và phản biện	Nói rõ, đúng thời lượng, trả lời phản biện tốt.	1.0
7	Điểm cộng	Phần nâng cao, demo, sáng tạo.	0.5–1.5

ĐỒ ÁN 2 (CUỐI KỲ): Nhận dạng khuôn mặt kết hợp trích đặc trưng, giảm chiều và phân cụm

Chủ đề: Xây dựng hệ thống nhận dạng và nhóm khuôn mặt sử dụng LBP, PCA, LDA và Clustering

Thời gian: 4-5 tuần (được giao vào tuần 4 thực hành)

Hình thức: Nhóm 2-3 sinh viên

Trọng số: 45% điểm môn học

1. Mô tả bài toán

Sinh viên xây dựng một pipeline hoàn chỉnh: (a) trích đặc trưng LBP từ ảnh khuôn mặt; (b) giảm chiều đặc trưng bằng PCA (Eigenfaces) và LDA (Fisherfaces); (c) phân lớp danh tính bằng một bộ phân lớp đã học ở đồ án 1; (d) phân cụm ảnh khuôn mặt chưa gán nhãn để phát hiện nhóm người. Sinh viên chọn 1 trong các tập dữ liệu chuẩn: ORL/AT&T, Yale, LFW (tập nhỏ), hoặc tự thu thập tập ảnh của các thành viên trong nhóm ($\geq$ 10 người, $\geq$ 20 ảnh/người).

2. Yêu cầu bắt buộc

- Tiền xử lý ảnh: chuyển xám, cân bằng sáng, chuẩn hoá kích thước, căn chỉnh khuôn mặt (nếu cần).
- Tự cài đặt LBP (cả LBP cơ bản và LBP uniform hoặc rotation-invariant), sinh histogram đặc trưng theo lưới ô.
- Tự cài đặt PCA và LDA (dựa trên eigen-decomposition/SVD); trực quan hoá top-k eigenfaces / fisherfaces.
- Bài toán 1 Nhận dạng danh tính (có giám sát):
  - So sánh 3 luồng đặc trưng: (i) LBP + phân lớp, (ii) PCA + phân lớp, (iii) LDA + phân lớp, (iv) LBP + PCA + phân lớp.

    - Bộ phân lớp bắt buộc: k-NN và ít nhất 1 bộ khác (SVM, Logistic Regression, MLP…).
    - Đánh giá bằng accuracy, F1 macro, confusion matrix; dùng cross-validation.
- Bài toán 2 Phân cụm khuôn mặt (không giám sát):
    - Áp dụng ít nhất 2 phương pháp: K-Means và một trong GMM / phân cụm phân cấp / DBSCAN.
    - Đánh giá bằng độ đo phù hợp: silhouette, Rand Index, purity so với nhãn thật.
- Khảo sát ảnh hưởng của số chiều PCA/LDA đến chất lượng phân lớp và phân cụm.

3. Yêu cầu nâng cao (khuyến khích, cộng điểm)

- So sánh LBP với đặc trưng học sâu (dùng mô hình pretrained như FaceNet/ArcFace) làm baseline.
- Cài đặt kernel PCA / t-SNE / UMAP để trực quan hoá không gian đặc trưng.
- Xây dựng ứng dụng demo nhận dạng khuôn mặt trực tiếp từ webcam.
- Thử nghiệm trên ảnh có che khuất một phần (kính, khẩu trang) và phân tích độ bền.

4. Sản phẩm nộp

- Mã nguồn (repository Git công khai hoặc mã nén .zip) có README, có cấu trúc thư mục rõ ràng, kèm dữ liệu mẫu đủ để tái lặp.
- Notebook Jupyter tái tạo kết quả chính.
- Báo cáo PDF ~15-20 trang gồm: giới thiệu, khảo sát ngắn các phương pháp liên quan, mô tả dữ liệu, thiết kế hệ thống, thí nghiệm, kết quả, thảo luận, kết luận, tài liệu tham khảo, phân công công việc trong nhóm.
- Slide trình bày ~15 phút; có video demo hoặc live demo nếu có.

5. Rubric chấm điểm

#	Tiêu chí	Mô tả	Điểm
1	Chuẩn bị dữ liệu, tiền xử lý	Chọn tập dữ liệu phù hợp; tiền xử lý đúng và có căn chỉnh khuôn mặt.	1.0
2	Trích đặc trưng LBP	Cài đặt đúng LBP, có biến thể mở rộng; histogram đặc trưng hợp lý.	1.5
3	Giảm chiều PCA & LDA	Cài đúng PCA/LDA; trực quan Eigenfaces/Fisherfaces; khảo sát số chiều.	1.5
4	Nhận dạng có giám sát	Đủ 4 luồng đặc trưng × ≥ 2 bộ phân lớp; đánh giá đầy đủ.	2.0
5	Phân cụm không giám sát	Đủ ≥ 2 phương pháp; đánh giá phù hợp; có so sánh trực quan.	1.5
6	Báo cáo	Đúng cấu trúc khoa học, hình vẽ/công thức chỉn chu, thảo luận sâu.	1.0
7	Trình bày và phản biện	Nói rõ, đúng thời lượng, trả lời phản biện tốt; demo (nếu có).	1.5
8	Điểm cộng	Phần nâng cao, demo trực tiếp, sáng tạo.	0.5–1.5

PHỤ LỤC: Quy định chung cho cả hai đồ án

- Sinh viên phải tự cài đặt phần tính toán lõi của mỗi phương pháp; scikit-learn/ PyTorch/ TensorFlow chỉ được dùng để đối chiếu hoặc cho phần khung (huấn luyện MLP).
- Sao chép mã nguồn (từ nhóm khác hoặc từ Internet mà không trích dẫn) sẽ bị điểm 0 toàn bộ đồ án; các trường hợp nặng bị đề nghị kỷ luật.
- Được phép dùng AI trợ lý lập trình để hỗ trợ, nhưng phải khai báo rõ trong báo cáo và chịu trách nhiệm về mã do mình nộp.
- Trong báo cáo phải có bảng phân công công việc và tỷ lệ đóng góp của từng thành viên; điểm cá nhân có thể được điều chỉnh theo mức đóng góp.
- Nộp bài trễ: trừ 10% điểm cho mỗi ngày trễ, tối đa 3 ngày; trễ hơn không nhận bài.